408 · 计算机学科专业基础综合

计算机网络
历年选择题难题精讲

15	2009–2025	4
道真题	年份跨度	个层次

怎么用这份讲义

每题一页：上半页是题面与选项，下半页是解析，讲课时可以先用纸盖住下半页让学生当场做。

星级表示在 408 选择题里的实际难度：★ 送分，★★★ 需要两步以上推导，★★★★★ 一步算错就全错。

题面据公开第三方转录整理，答案与解析由本站逐题独立复算（`docs/解析/计网选择题核验/verify.py`），并与两处公开答案核对一致；未取得官方原卷扫描件。

2026-10-24

目录

页码即页脚数字；答案在每题下半页，按星号先挑会做的，再回头看五星题。

1. 数据链路层

2009 · 第 37 题	CSMA/CD · 最小帧长与跨距	★★★☆☆	3
2012 · 第 36 题	GBN · 序号位数与利用率	★★★★★	4
2025 · 第 35 题	CSMA/CD · 二进制指数退避	★★★☆☆	5
2025 · 第 34 题	差错控制 · 编码集的海明距离	★★★☆☆	6
2020 · 第 36 题	停等协议 · 信道利用率	★★★☆☆	7

2. 网络层

2010 · 第 37 题	IPv4 · 定长子网划分	★★☆☆☆	8
2019 · 第 37 题	IPv4 · 变长划分求最小子网	★★★★☆	9
2021 · 第 36 题	IPv4 · 分片	★★★★☆	10
2021 · 第 37 题	路由 · 距离向量更新	★★★☆☆	11

3. 传输层

2009 · 第 39 题	TCP · 超时后的拥塞窗口	★★★★☆	12
2014 · 第 38 题	TCP · 接收窗口钳制发送窗口	★★★★☆	13
2017 · 第 39 题	TCP · 慢开始到达指定窗口的时间	★★★☆☆	14
2022 · 第 39 题	TCP · 四次挥手时间轴	★★★★☆	15

4. 应用层

2022 · 第 40 题	HTTP · 持久连接与流水线	★★★★☆	16
2024 · 第 40 题	HTTP · 非持久连接	★★☆☆☆	17

本讲的五条主线

1. 公式型：先写通式再代数，别背结论（CSMA/CD、利用率、退避）。
2. 计数型：借位与主机位分开数，可分配地址永远减 2。
3. 状态型：TCP 拥塞窗口画表，逐 RTT 走一遍。
4. 时序型：HTTP、挥手先画时间轴，再数半 RTT。
5. 查表型：距离向量逐行取最小，别漏自身链路开销。

2009 第 37 题 CSMA/CD · 最小帧长与跨距 ★★★☆☆

在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播速度是 200000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要（ ）。

A 增加 160 m

B 增加 80 m

C 减少 160 m

D 减少 80 m

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **D**

推导

1. 最小帧长由「发送一帧的时间不少于往返传播时延」决定：$L_{min} = 2\tau C$。
2. 帧长减少 800 bit，能容忍的往返时延随之减少 $800 / 10^9 = 0.8\ \mu s$，即单程 τ 减少 0.4 μs。
3. 跨距 $d = \tau \cdot v$：$0.4\ \mu s \times 2\times10^8\ m/s = 80\ m$。帧变短 ⇒ 冲突检测窗口变小 ⇒ 跨距只能更短。

易错 漏掉公式里的 2，直接把 0.8 μs 乘传播速度，就会得到 160 m；方向也常写反。

迁移 反向题（给跨距求最小帧长）同样套 $L_{min} = 2\tau C$；换 100 Mbps / 1 Gbps 只改 C，v 一般仍取 2×10^5 km/s。

2012 第 36 题　GBN · 序号位数与利用率　★★★★★

两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16 kbps，单向传播时延为 270 ms，数据帧长度范围是 128~512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（　）。

A 5　　B 4

C 3　　D 2

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. 单向 270 ms ⇒ RTT = 540 ms；确认帧与数据帧等长，一个周期 = $T + RTT + T$。
2. 帧长是 128~512 B 的**范围**，协议要对最难的情形也跑满，取最短帧 128 B：$T = 8\times128 / 16000 = 64$ ms。
3. 利用率 $U = W\cdot T / (T + RTT + T) = 1$ 要求 $W \geq (64+540+64) / 64 = 10.44$，即 W = 11。
4. GBN 的窗口上限 $W \leq 2^n - 1$：n = 3 只有 7 个序号，$U = 7\times64/668 = 67\%$；n = 4 有 15 ≥ 11。

易错　拿 512 B 去算（W = 5，n = 3 就够）——错在只覆盖了最容易的情形；漏掉确认帧发送时延也会少一级。

迁移　先写通用式 $U = W\cdot T/(T+RTT+T_{ack})$，再代入 $W \leq 2^n-1$（GBN）或 $W \leq 2^{n-1}$（SR）。

2025 第 35 题　CSMA/CD · 二进制指数退避　★★★☆☆

现有一 10BaseT 以太网，甲乙处于同一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送的最大时间间隔为（　）。

A 0.512 ms
B 0.5632 ms
C 52.3776 ms
D 104.8064 ms

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **C**

推导

1. 10BaseT 的争用期（时间片）是 51.2 μs。
2. 第 i 次冲突后取 $k = \min(i, 10)$，随机数 $r \in [0, 2^k - 1]$，等待 r 个时间片。
3. i = 11 ⇒ k = 10 ⇒ $r_{max} = 1023$ ⇒ $1023 \times 51.2\ \mu s = 52.3776\ ms$。

易错　用 $2^{11} - 1 = 2047$ 得 104.8064 ms（选项 D）——忘了 k 封顶在 10，这是 802.3 写死的。

迁移　问「最大」乘 $2^k - 1$；问「平均」乘 $(2^k - 1)/2$。冲突 16 次后 k 仍是 10。

2025 第 34 题　差错控制 · 编码集的海明距离　★★★☆☆

某差错编码的编码集为 {10011010，01011100，11110000，00001111}，其检错和纠错能力是（　）。

A 可检测不超过 2 位错，检错率 100%；可纠正不超过 1 位错

B 可检测不超过 2 位错，检错率 100%；可纠正不超过 2 位错

C 可检测不超过 3 位错，检错率 100%；可纠正不超过 1 位错

D 可检测不超过 3 位错，检错率 100%；可纠正不超过 2 位错

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **C**

推导

1. 两两比较 4 个码字，6 个距离依次为 4、4、4、4、4、8，故 $d_{min}=4$。
2. 检错能力 $d_{min}-1=3$ 位；纠错能力 $\lfloor (d_{min}-1)/2 \rfloor = 1$ 位。
3. 穷举 4 个码字的全部 $C(8,3)$ 个 3 位错组合，没有一个落回码字集，验证「3 位错必可检出」。

易错　把 d_{min} 本身当检错位数（会选 4 位那一档）；纠错写成 $\lfloor d_{min}/2 \rfloor$ 就会多纠一位。

迁移　任何「编码集」题都是先算两两距离取最小，再套两条公式，与码长、码字数无关。

2020 第 36 题　停等协议 · 信道利用率　★★★☆☆

假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000 B，数据传输速率是 10 kbps，单向传播时延是 200 ms。则甲的最大信道利用率是（　）。

A 80%　　B 66.7%

C 44.4%　　D 40%

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **D**

推导

1. 数据帧发送时延 $T_d = 8000 / 10000 = 800\ ms$；确认帧同为 1000 B，$T_a = 800\ ms$。
2. 往返传播时延 $RTT = 2 \times 200 = 400\ ms$。
3. $U = T_d / (T_d + RTT + T_a) = 800 / 2000 = 40\%$。

易错　忘掉确认帧的发送时延得 66.7%（B）；只算单程时延得 44.4%（C）。两个干扰项就是这两种错法的产物。

迁移　停等协议一个周期 = 数据帧发送 + 往返传播 + 确认帧发送，三项缺一不可；GBN/SR 只在分子上乘窗口。

2010 第 37 题 IPv4 · 定长子网划分 ★★☆☆☆

某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。

A 32，8

B 32，6

C 8，32

D 8，30

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. 掩码 255.255.255.248 = /29：主机位 3 位，子网位 $32-24-3=5$ 位。
2. 最大子网个数 $2^5=32$（CIDR 允许全 0、全 1 子网，所以不是 30）。
3. 每子网地址数 $2^3=8$，去掉网络地址与广播地址，可分配 6 个。

易错 选 32,8 是忘了扣网络地址与广播地址；选 8,30 是把 /29 当成 /27，把子网位和主机位弄反了。

迁移 先数「借了几位」（掩码比主类网络多出的 1 的个数），子网数用借位、可用地址用剩余主机位减 2。

2019 第 37 题　IPv4 · 变长划分求最小子网　★★★★☆

若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（　）。

A 126　　B 254

C 510　　D 1022

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. /20 共 $2^{12}=4096$ 个地址，切成 5 块，每块大小必须是 2 的幂。
2. 让最小块尽量小：$2048+1024+512+256+256=4096$，最小块 256 个地址。
3. 128 行不行？其余 4 块最大只能拼 $2048+1024+512+256=3968<4096-128$，填不满，所以 128 不可能。
4. 256 个地址去掉网络地址与广播地址 ⇒ 254 个可分配。

易错　用「平均分」思维算 4096/5 再取 2 的幂；或忘记减 2。选 510 是把最小块当成 512 个可用。

迁移　先写「块大小 = 2^k，5 块之和 = 2^{12}」，再穷举组合验证最小值，不要凭感觉。

2021 第 36 题　IPv4 · 分片　★★★★☆

若路由器向 MTU = 800 B 的链路转发一个总长度为 1580 B 的 IP 数据报（首部长度为 20 B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（　）。

A. 796，0
B. 796，1
C. 800，0
D. 800，1

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. 数据部分 = 1580 − 20 = 1560 B。
2. 每片数据 ≤ MTU − 首部 = 780 B，且必须是 8 的倍数 ⇒ 最大 776 B。
3. 切成 776 + 776 + 8 三片，总长度分别为 796、796、28。
4. 第 2 片之后还有第 3 片，故 MF = 1；总长度字段 = 796。

易错　选 800/0 是把 MTU 当成了分片总长度；若把 780 当片长（不是 8 的倍数），后续片的偏移会错位。

迁移　分片三件套：数据长度取 8 的倍数、总长度 = 数据 + 20、MF 看后面还有没有片；最后一片 MF = 0，片偏移以 8 B 为单位。

2021 第 37 题　路由 · 距离向量更新　★★★☆☆

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A、B、C、D 之间的直接链路距离分别是 8、10、12、6，且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表，则路由器 E 更新后到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是（　）。

目的网络	A 的向量	B 的向量	C 的向量	D 的向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A 9，10，12，6

B 9，10，28，20

C 9，20，12，20

D 9，20，28，20

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **D**

推导

1. 对每个目的网络，算「E 到邻居的距离 + 邻居通告的距离」，取最小。
2. Net1：A 8+1=9，B 33，C 32，D 28 ⇒ **9**
3. Net2：A 8+12=20，B 45，C 42，D 34 ⇒ **20**
4. Net3：A 32，B 10+18=28，C 12+16=28，D 42 ⇒ **28**
5. Net4：A 44，B 40，C 12+8=20，D 30 ⇒ **20**

易错　忘记加自己到邻居的链路距离；或只看原路由而不取整行最小。Net3 的 B、C 并列 28，题目不要求下一跳，不影响答案。

迁移　距离向量 = 逐行 min(自身链路 + 邻居向量)；若问转发表，还要检查候选下一跳是否正是该邻居（毒性逆转与水平分割）。

2009 第 39 题 TCP · 超时后的拥塞窗口 ★★★★☆

一个 TCP 连接总是以 1 KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16 KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（ ）。

A 7 KB
B 8 KB
C 9 KB
D 16 KB

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **C**

推导

1. 超时 ⇒ 阈值 $ssthresh = 16/2 = 8$ KB，$cwnd = 1$ KB，回到慢开始。
2. 逐 RTT：1 → 2 → 4 → 8（到达阈值）→ 转拥塞避免，+1 → **9**。
3. 第 4 个 RTT 内发出的段全部确认后，cwnd = 9 KB。

易错 把「4 个 RTT」当成 4 次翻倍得 16 KB；或 cwnd = 8 时继续翻倍。到达阈值那一刻就要切换算法。

迁移 画表最稳：列「RTT / 起点 / 发送量 / 终点」。慢开始 ×2、拥塞避免 +1、超时减半归 1、3 个重复 ACK 减半后直接进拥塞避免。

2014 第 38 题　TCP · 接收窗口钳制发送窗口　★★★★☆

主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS = 1 KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10 KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8 KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是（　）。

A 10 KB
B 12 KB
C 14 KB
D 15 KB

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **A**

推导

1. 超时 ⇒ $\text{ssthresh} = 8/2 = 4$ KB，$\text{cwnd} = 1$ KB。
2. cwnd 逐 RTT：2、4、5、6、7、8、9、10、11、12 KB。
3. 发送窗口 $= \min(\text{cwnd}, \text{rwnd}) = \min(\text{cwnd}, 10\ \text{KB})$，从第 8 个 RTT 起被钳在 10 KB。

易错　直接答 cwnd = 12 KB（B）；或把阈值算错后继续翻倍（会得到 14、15）。题干问的是**发送窗口**，不是拥塞窗口。

迁移　凡是给出「接收窗口 / 接收缓存」，最后一步一定取 min；题目问 cwnd 还是发送窗口要先圈出来。

2017 第 39 题　TCP · 慢开始到达指定窗口的时间　★★★☆☆

若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1 KB，RTT = 5 ms，乙开辟的接收缓存为 64 KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32 KB，需经过的时间至少是（　）。

A 25 ms
B 30 ms
C 160 ms
D 165 ms

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **A**

推导

1. 初始 cwnd = 1 MSS，慢开始每 RTT 翻倍：1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32，共 5 个 RTT。
2. $5 \times 5\ \text{ms} = 25\ \text{ms}$；接收缓存 64 KB 不构成限制。

易错　把三次握手算进去得 30 ms（B）——题干写的是「从连接建立成功起」；也有人从 2 开始数得到 4 个 RTT。

迁移　「至少」= 全程慢开始且不超时；若给了 ssthresh，超过阈值后改 +1。握手算不算，看题干从哪一刻起算。

2022 第 39 题　TCP · 四次挥手时间轴　★★★★☆

假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT = 50 ms，最长报文段寿命 MSL = 800 ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（　）。

A. 850 ms，50 ms
B. 1650 ms，50 ms
C. 850 ms，75 ms
D. 1650 ms，75 ms

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **D**

推导

1. t = 0：C 发 FIN；t = 25 ms：S 回 ACK，C 进入 FIN_WAIT_2。
2. S 无数据要发，FIN 与 ACK 几乎同时发出（t = 25 ms）；t = 50 ms：C 回 ACK，进入 TIME_WAIT。
3. C 还要等 $2\text{MSL} = 1600\ \text{ms}$：$50 + 1600 = 1650\ \text{ms}$ 才 CLOSED。
4. S 收到最后一个 ACK 立即 CLOSED：$t = 75\ \text{ms}$。

易错　用 1 MSL 得 850 ms（A/C）；把 S 的关闭也拖到 TIME_WAIT 结束；或忘了 C 最后的 ACK 还要走半程（50 → 75）。

迁移　挥手题先画时间轴，标出每个报文的到达时刻。TIME_WAIT 只属于主动关闭方，长度 2MSL。

2022 第 40 题 HTTP · 持久连接与流水线 ★★★★☆

假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408.html 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1 MSS（最大段长），图像文件大小为 3 MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT = 10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是（ ）。

A 30 ms
B 40 ms
C 50 ms
D 60 ms

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. 第 1 个 RTT：三次握手，HTTP 请求捎带在第三次握手的报文段里。
2. 第 2 个 RTT：S 发送 1 MSS 的 html，发送窗口随之变为 2 MSS。
3. 第 3、4 个 RTT：图像共 3 MSS，先发 2 MSS 再发 1 MSS。
4. 合计 4 RTT = **40 ms**。

易错 把请求单独算一个 RTT、图像按 3 个 RTT 算，得 50 ms（C）；漏掉握手得 30 ms（A）；把 HTTP/1.1 当非持久连接会更大。

迁移 408 的 HTTP 时间题默认发送窗口从 1 MSS 慢开始；先列「握手 / 每个对象 / 每个对象的段数」三栏再相加。

2024 第 40 题　HTTP · 非持久连接　★★☆☆☆

若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一个网站上的 7 个小图像文件，则从浏览器传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（　）。

A 4　　B 9

C 14　　D 16

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **D**

推导

1. 非持久连接：每个对象都要新建 TCP，握手 1 RTT + 请求/响应 1 RTT = 2 RTT。
2. 对象数 = 1 个主页 + 7 幅图像 = 8 个；不支持并行，只能串行。
3. $8 \times 2 = 16$ 个 RTT。

易错　只数 7 幅图忘了主页（14，选项 C）；认为请求可以搭在握手上（8~9，选项 B）。非持久连接恰恰不允许复用。

迁移　题眼是「非持久 + 不支持并行」；一旦允许并行（通常 5~6 条连接），时间会明显下降，这时才是「主页 2 RTT + 图像分批发」。

公式与陷阱速查

考点	公式 / 规则	最容易错的地方
CSMA/CD	$L_{min} = 2\tau C$，$d = \tau v$	帧长与跨距互相牵制，改一个另一个同向变
退避	$k = \min(i,10)$，$r \in [0, 2^k-1]$，10M 时间片 51.2 μs	11 次以上仍按 k=10
利用率	停等 $U = T_d/(T_d+RTT+T_a)$；窗口协议分子乘 W	别漏确认帧发送时延
序号位数	GBN：$W \le 2^n-1$；SR：$W \le 2^{n-1}$	先求所需 W，再定 n
子网	子网数 $2^{借位}$；可用地址 $2^{主机位}-2$	变长划分先凑 2 的幂
拥塞控制	超时：ssthresh=cwnd/2，cwnd=1；3-ACK：cwnd=ssthresh；窗口=min(cwnd,rwnd)	问发送窗口一定取 min
挥手	TIME_WAIT = 2MSL（仅主动关闭方）	每个报文半 RTT，先画时间轴

做题顺序建议

先扫 8 道网络选择题的题干关键词：出现「最小帧长 / 跨距」→ 2τC；出现「利用率 / 序号位数」→ 窗口公式；出现「窗口 / RTT」→ 画 cwnd 表；出现「HTTP / DNS」→ 数 RTT。关键词决定公式，不要从选项倒推。